

Метанол

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 20 апреля 2026 года](#); проверки требуют [5 правок](#).

Не следует путать с [этанолом](#).

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH_3OH) — [органическое вещество](#), простейший представитель [гомологического ряда одноатомных спиртов](#), бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом, мало отличимым от запаха [этилового спирта](#) (алкоголя). Опасный для человека яд, [контаминант](#).

Метанол смешивается в любых соотношениях с [водой](#) и с большинством органических [растворителей](#).

Смеси метанола с воздухом в объёмных концентрациях 6,98—35,5 % метанола взрывоопасны, [температура вспышки](#) — 8 °С.

История

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Метанол был впервые обнаружен^{[\[как?\]](#)} [Бойлем](#) в 1661 году в продуктах [сухой перегонки древесины](#)^{[\[7\]](#)}. Через два столетия, в 1834 году, его выделили в чистом виде [Ж. Б. Дюма](#) и [Э. М. Пелиго](#). Тогда же была установлена химическая формула метанола. В 1857 году [Бертло](#) получил метанол омылением [метилхлорида](#).

Физические свойства

Этот раздел нужно дополнить.

[Узнать боль](#)

В [стандарных условиях](#) метанол представляет собой бесцветную, легколетучую жидкость. Температура кипения составляет 64,7 °С. Температура плавления составляет −97,8 °С^{[\[8\]](#)}. Обладает характерным резким, схожим с «алкогольным», запахом. Быстро испаряется при комнатной температуре, из-за чего требует герметичного хранения. Хорошо растворяется в воде. Если поджечь, горит синеватым пламенем. Плотность при 20 °С составляет 0,791 г/см³. Молекулярная масса – 32,04 г/моль. Является сильным растворителем, в том числе органических веществ.

Химические свойства

Метанол – органическое вещество, одноатомный спирт. Химическая формула – CH_3OH . Именно из-за химического состава (принадлежность к органическим веществам и наличие гидроксигруппы (ОН)) вытекают определённые реакции, присущие спиртам: горение, взаимодействие с щелочными металлами (алкоголятами), взаимодействие с гидрогалогенидами, дегидратация, окисление, этерификация и др.

Не является электролитом. Проявляет кислотные свойства, хотя они выражены слабее, чем у воды. В то же время вещество проявляет и основные свойства.

Токсичность

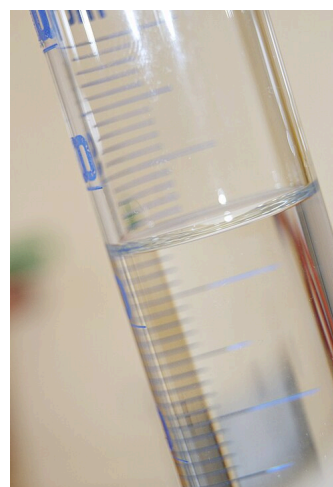
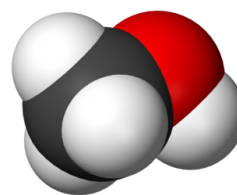
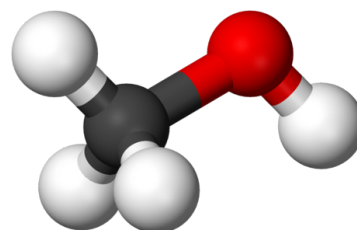
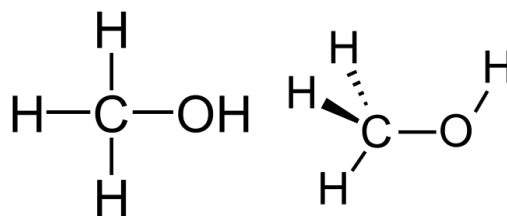
См. также: [Инттоксикация метанолом](#)



Метиловый спирт — опасный яд. Действует преимущественно на нервную и сердечно-сосудистую систему, обладает выраженной способностью к [кумуляции](#)^[9]. [LD50](#) для животных — от единиц до десятка г/кг^[10]. У человека приём [внутри](#) 5–10 мл метанола и более может приводить к тяжёлому [отравлению](#)^{[11][9]}, 30 мл могут вызвать смертельный исход^[9], попадание в организм более 80–150 миллилитров метанола (1–2 миллилитра чистого метанола на килограмм тела^[12]) обычно [смертельно](#)^[13]. Токсический эффект метанола развивается на протяжении нескольких часов, и эффективные [антидоты](#) способны уменьшить наносимый вред^[11].

Хотя наиболее опасен приём метанола внутрь, отравление возможно также при вдыхании

Метанол



Общие

Систематическое наименование	Метанол
Традиционные названия	Метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила
Хим. формула	CH_4O
Рац. формула	CH_3OH

Физические свойства

Состояние	жидкость
------------------	----------

его паров и при контакте метанола с неповреждённой кожей, в частности, при сильном загрязнении метанолом одежды. Характерным проявлением острого отравления метанолом является ухудшение зрения вплоть до **слепоты**. Хронические отравления поражают сосуды головного мозга и глаз, что приводит к дегенеративным изменениям этих органов и также сопровождается ухудшением зрения, в первую очередь цветного. Отравления метанолом приводят к дистрофическим изменениям клеток печени и как следствие — к функциональной недостаточности печени, сохраняющейся после клинического выздоровления^[9].

В США максимальное допустимое суточное употребление метанола (**референтная доза**), подразумевая несвязанное с какими-либо эффектами на здоровье, установлено в размере 2 мг на кг веса тела (с 1988 года)^[14].

Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5 мг/м³^[15] (рекомендуемая). Для сравнения, у **изопропилового спирта**: 10 мг/м³^[16], у **этанола** — 1000 мг/м³, ПДК в воздухе населённых мест равна 1,0 мг/м³ (у изопропилового спирта 0,6 мг/м³, у этанола — 5 мг/м³^[17]. При этом порог восприятия запаха этого вещества у отдельных лиц может достигать 7800 мг/м³^[18].

Наиболее лёгкая форма отравления характеризуется наличием головной боли, общей слабостью, недомоганием, ознобом, тошнотой, рвотой, расстройствами зрения вплоть до временной слепоты.

Токсичность метанола состоит в том, что при попадании в организм он с течением времени

Молярная масса	32,04 г/моль
Плотность	0,7918 г/см³
Динамическая вязкость	5,9×10 ⁻⁴ Па·с
Энергия ионизации	10,84 ± 0,01 эВ ^[1] и 10,85 эВ ^[2]
Термические свойства	
Температура	
• плавления	-97,8 °C
• кипения	64,7 °C
• разложения	320—380 °C
• вспышки	6 °C
• воспламенения	13 °C
• самовоспламенения	440 °C
Пределы взрываемости	6,98—35,5 %
Тройная точка	175,45 K (-97,7°C)
Критическая точка	513,15 K (240 °C), 7,85 МПа
Энтальпия	
• образования	-238 кДж/моль
• сгорания	-726,4 кДж/моль ^[3]
• плавления	3167,29 ± 0,01 Дж/моль
• кипения	37 400 Дж/моль
Удельная теплота испарения	37,4 кДж/моль
Давление пара	11,8 кПа (при 20 °C)
Химические свойства	
Константа диссоциации кислоты <i>pK_a</i>	~15,5
Структура	
Дипольный момент	1,65 Д

окисляется до ядовитого [формальдегида](#), который вызывает слепоту, вредно влияет на нервную систему, вступает в реакции с белками. Происходит так называемый [летальный синтез](#).

Особая опасность метанола связана с тем, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта, из-за чего и происходят случаи его употребления внутрь.

При отравлении метанолом [антидотом](#) является [этанол](#), который вводится внутривенно в форме 10 % раствора капельно или 30—40 % раствора [водки](#) перорально из расчёта 1—2 грамма раствора на 1 кг веса в сутки^[19]. Полезный эффект в этом случае обеспечивается отвлечением фермента [АДГ I](#) на окисление экзогенного этанола и, как следствие, снижением скорости окисления метанола до формальдегида^[20]. Однако при недостаточно точном диагнозе за отравление метанолом можно принять алкогольную интоксикацию, отравление [1,2-дихлорэтаном](#) или [четырёххлористым углеродом](#) — в этом случае введение этилового спирта опасно^[19].

Также антидотом метанола может выступать [4-метилпиразол](#), вводимый внутривенно.

Отравления метанолом довольно часты. Так, в США в течение 2013 года зафиксировано 1747 случаев^[21].

Классификация	
Рег. номер CAS	67-56-1 (https://commonchemistry.org/detail?cas_rn=67-56-1)
PubChem	887 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/887)
Рег. номер EINECS	200-659-6
SMILES	[показать]
InChI	[показать]
RTECS	PC1400000
ChEBI	17790 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:17790)
Номер ООН	1230 (https://cameochemicals.noaa.gov/unna/1230)
ChemSpider	864 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.864.html)
Безопасность	
Предельная концентрация	5 мг/м ³ ^[4]
ЛД₅₀	810 мг/кг (человек, орально) ^[5]
Краткие характер. опасности (H)	H225, H301+H311+H331, H370
Меры предостор. (P)	P210, P260, P280, P301+P310, P311
Сигнальное слово	опасно

Массовые отравления метанолом



Плакат-предупреждение

Пиктограммы СГС



NFPA 704



Приведены данные для **стандартных условий** (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.

 [Медиафайлы на Викискладе](#)

Список примеров в этой статье не основывается на авторитетных источниках, посвящённых непосредственно предмету статьи.

[Узнать боль](#)

Известно множество массовых отравлений метанолом. Источником метанола могут быть фальсифицированные **незамерзающие жидкости** для автомобилей; контрафактный алкоголь; метанол, выдаваемый за этиловый спирт, вот лишь часть примеров:

- **Массовое отравление метанолом в Испании** в начале 1963 года; официальное число погибших 51 человек, однако существуют оценки в диапазоне от 1000 до 5000 человек^{[22][23]}.
- **Массовое отравление метанолом в Бангалоре** (Индия) в июле 1981 года. Число погибших — 308 человек^{[24][25]}.
- **Массовое отравление метанолом в Италии** весной 1986 года; погибли 23 человека^{[26][27]}.
- **Массовое отравление метанолом в Сальвадоре** в октябре 2000 года вызвало смерть 122 человек^[28]. Власти подозревали **теракт**^[29], поскольку в спиртных напитках на заводах-производителях метанол при расследовании инцидента не был выявлен^[30].
- **Массовое отравление метанолом** 9—10 сентября 2001 года в городе **Пярну** (**Эстония**); 68 человек погибли.
- **Массовое отравление метанолом в Чехии, Польше и Словакии** в сентябре 2012 года; 51 человек погиб^[31].
- **Массовое отравление метанолом** 17—20 декабря 2016 года в **Иркутске** (Россия). Пострадало 123 человека, 76 из них умерли^[32].
- 2020 год. В мусульманском Иране, где употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, около 300 человек умерли и более 1000 получили ущерб здоровью разной

степени тяжести после того, как выпили метанола для «лечения» или «профилактики» коронавирусной болезни^[33]. В Турции по схожим причинам в ходе употребления суррогатной алкогольной продукции, содержащей метанол, пострадал 61 [трудоустроенный мигрант](#) из [Туркменистана](#), 37 из них погибли^[34].

- 2021 год, октябрь — [массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области](#); на 13 октября известно о 35 погибших^[35].
- 2021 год, октябрь. [От контрафактного алкоголя с метанолом](#) умерло 44 человека в [Екатеринбурге](#), [Нижнем Тагиле](#) и [Ревде](#)^{[36][37]}.
- [Массовое отравление метанолом в России в июне 2023 года](#). В результате отравления с 3 по 6 июня произведённой в [Самарской области](#) серией напитков, имитирующих [сидр](#), к 20 сентября в нескольких регионах страны пострадало свыше 100 человек, 47 из них погибли^[38].
- Массовое отравление чачей в Сочи. В августе 2025 г. зафиксирована гибель не менее 10 человек после употребления чачи. Чача была изготовлена кустарным способом и продавалась на «Казачьем рынке» в городском округе [Сириус](#), где и была приобретена пострадавшими. У всех были схожие [симптомы отравления метиловым спиртом](#)^[39]. Позднее в пробах напитка был обнаружен метанол^[40].
- [Массовое отравление метанолом в Ленинградской области](#) — количество людей, умерших в Ленинградской области в результате употребления суррогатного алкоголя, содержащего метанол, составило 41 человек. 78-летний житель деревни Гостицы продавал односельчанам кустарно произведённый алкоголь, а 60-летняя женщина поставляла ему сырьё^[41].

Предотвращение отравлений метанолом

С помощью [денатурации](#) возможно сделать метанол непригодным для питья. Применение горького вещества битрекс в метаноле применяется в некоторых штатах США. Предложения по денатурации метанола в Российской Федерации в 2006 году, 2017 году, в августе 2021 года не были законодательно приняты^[37].

Применение метанола в стеклоомывающих жидкостях опасно. Салон автомобиля в среднем имеет объём 2-3 кубических метра воздуха. Если принять промышленные значения ПДК для рабочей зоны и для салона автомобиля, и учесть, что воздействие паров наиболее сильно в той части автомобиля, где располагаются пассажиры, то есть вблизи лобового стекла (водитель и передний пассажир), то ПДК метанола в воздухе рабочей зоны 5 мг/м³. То есть для того, чтобы наступили необратимые последствия для здоровья, нужно вдыхать совсем немного паров этого вещества. Учитывая продолжительный осенне-зимне-весенний период в России (более полугода), а также тот факт, что проветривание салона в этот период ограничено, в зоне риска находятся все граждане, эксплуатирующие автотранспорт. Особенно риску подвержены дети, пожилые люди и женщины. В связи с тем, что

метанольные составы не имеют яркого запаха, самостоятельно дозировать уровень вдыхаемых паров, реагировать на превышение разовых концентраций не представляется возможным^[42].

Нахождение в природе

В свободном состоянии метиловый спирт встречается в природе лишь изредка и в очень небольших количествах (например в эфирных маслах), но производные его распространены довольно широко^[43]. Так, например, многие растительные масла содержат сложные эфиры метилового спирта: [масла гаултерии](#) — [метиловый эфир салициловой кислоты](#) $C_6H_4(OH)COOCH_3$, [масло жасмина](#) — метиловый эфир антраниловой кислоты $C_6H_4(NH_2)COOCH_3$. Простые эфиры метилового спирта чрезвычайно часто встречаются среди природных веществ, например среди природных красителей, алкалоидов и тому подобных.

В небольших количествах метанол вырабатывается в организме человека. Обнаружено 2 источника^[44]:

1. Микрофлора кишечника;
2. Метаболизм пектина.

Вследствие разложения пектина микроорганизмами, содержащими пектиназу, метанол может содержаться в напитках брожения (таких как [Пальмовое вино](#)) и продуктах их перегонки в опасных для здоровья человека количествах; особенно часто это случается в напитках домашнего приготовления, в котором используется не чистая культура дрожжей, а брожение под влиянием случайно попавших в брагу микроорганизмов^[45].

В промышленности метиловый спирт раньше получали исключительно путём сухой перегонки дерева. В жидких погонах, так называемом «древесном уксусе», наряду с [уксусной кислотой](#) (10 %), [ацетоном](#) (до 0,5 %), [ацетальдегидом](#), [аллиловым спиртом](#), [метилацетатом](#), [аммиаком](#) и [аминами](#) содержится также 1,5—3 % метилового спирта. Для отделения уксусной кислоты продукты сухой перегонки пропускают через горячий раствор [известкового молока](#), задерживающий её в виде [уксуснокислого кальция](#). Значительно труднее отделить метиловый спирт от ацетона, так как температуры кипения их очень близки (ацетон, т.кип. 56,5°; метиловый спирт, т.кип. 64,7°). Все же путём тщательной [ректификации](#) на соответствующих колоннах в технике удаётся почти полностью отделить метиловый спирт от сопутствующего ему ацетона. Неочищенный метиловый спирт называется также «древесным спиртом».

В космическом пространстве метанола немного, зато в его скоплениях возникает эффект [мазера](#), что позволило астрономам провести прямые измерения [фундаментальных постоянных Вселенной](#)^[46].

Получение

Известно несколько способов получения метанола: [сухая перегонка](#) древесины и [лигнина](#), [термическое разложение](#) солей [муравьиной кислоты](#), синтез из [метана](#) через [метилхлорид](#) с последующим [омылением](#), [неполное окисление](#) метана и получение из [синтез-газа](#)^[47].

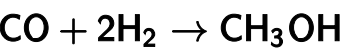
Первоначально в промышленности был освоен метод получения метанола сухой перегонкой древесины, но впоследствии он потерял своё промышленное значение. Современное производство метанола из [монооксида углерода](#) и водорода впервые было осуществлено в Германии компанией [BASF](#) в 1923 году. Процесс проводился под давлением 10–35 МПа на цинк-хромовом катализаторе (ZnO/Cr₂O₃) при температуре 320–450 °C^[48].

С тех пор технологические схемы производства метанола совершенствовались, но их основой до настоящего времени остаётся каталитический синтез метанола из природного газа^[49].

Современный промышленный метод получения — синтез из [оксида углерода\(II\)](#) и [водорода](#) на медь-цинковом оксидном катализаторе при следующих условиях:

- температура — 250 °C;
- давление — 7 МПа (= 69,08 [атм](#) = 70 Бар = 71,38 кгс/см²).

Схема механизма каталитического получения метанола сложна^[50] и суммарно может быть представлена в виде реакции:



Синтезы на основе оксида углерода и водорода^[51]:

Процесс	Катализатор	Носитель катализатора	Температура, °C	Давление, МПа	Продукт
Синтез метана	Ni	ThO ₂ или MgO	250–500	0,1	Метан
Синтез метанола	ZnO, Cr ₂ O ₃ , CuO	—	200–400	5–30	Метанол
Синтез высших спиртов	Fe, Fe-Cr, Zn-Cr	Al ₂ O ₃ , NaOH	180–220, 380–490	1–3, 15–25	Метанол и высшие спирты

Компания [BASF](#) разработала способ получения [изобутилового спирта](#), основанный на каталитическом гидрировании монооксида углерода и приводящий к образованию смеси, содержащей 50 % метанола и 11–14 % 2-метилпропанола-1, а также другие продукты. BASF прекратила производить изобутиловый спирт этим методом после разработки [оксосинтеза](#) и нефтехимического пути синтеза изобутанола^[52].

Производство метанола в мире

Информация в этом разделе устарела.

[Узнать боль](#)

Производство метанола:

Год	США	Германия	Мир, тыс. т	Цена продажи, \$/т
1928	24	18	140	84,7
1936	97	93	305	88,9
1950	360	120	349	83,1
1960	892	297	3930	99,7
1970	2238	нет данных	5000	89,7
1980	3176	870	15000	236,1
2004	3700	2000	32000	270

Больше всего в мире метанола производится и потребляется в [КНР](#), в 2017 году эта страна обеспечила более половины мирового потребления метанола. Крупнейшей компанией по производству метанола является [канадская Methanex Corporation](#), имеющая 11 заводов, которые расположены в 6 странах: Канаде, [Чили](#), [Египте](#), [Новой Зеландии](#), [США](#) и [Тринидаде и Тобаго](#). Крупные заводы по производству метанола также имеются в [Саудовской Аравии](#), в [Брунее](#), [Малайзии](#)^[53].

Применение

Существуют три основных направления использования метанола:

- производство [формальдегида](#) и синтетических смол из него, которые используются при производстве пластмассы, резины, древесно-стружечных плит (ДСП), бетона и других материалов;
- добавка метанола в бензин, повышающая его [октановое число](#);
- производство [уксусной кислоты](#), которая используется при производстве красок, клея, растворителей и других продуктов^[49].
- компонент топлива для [авиамоделльных компрессионных](#) и [калильных двигателей](#).

Также развивается новая технология MtO (Methanol to olefins), позволяющая получать [олефины](#) (в первую очередь [этилен](#) и [пропилен](#)) напрямую из метанола^[53].

В нефтеперерабатывающей промышленности метанол используется как растворитель для очистки бензина от [меркаптанов](#), а также для выделения [толуола](#)^[54]. В нефтехимии метанол используют для производства [изопрена](#) и [метилтретбутилового эфира](#). Метанол

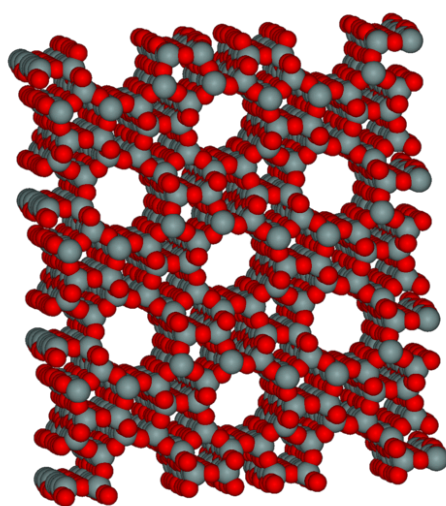
используется также в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов (из-за низкой температуры застывания и хорошей растворимости)^[55].

Кроме этого метанол используется для производства муравьиной кислоты, уротропина, диметилтерефталата, ядохимикатов, химических средств защиты растений, для синтеза протеина (белково-витаминного концентрата)^[54].

В России ограничено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол^[56].

Отдельным направлением является использование метанола для переэтерификации жиров в производстве биодизеля^[57].

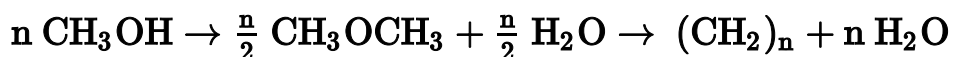
Метанол в бензин



Структура катализатора ZSM-5, который помогает конвертировать метанол в бензин

Метанол в бензин, (**Methanol-to-Gasoline** сокращённо MTG) , – это химический процесс производства бензина из метанола.

Процесс полезен для производства бензина из природного газа или угля вместо нефти . Процесс был разработан в 1970-х годах компанией Mobil (сейчас **ExxonMobil**)^[58]. Уголь или природный газ сначала превращается в синтез-газ, а затем в метанол. Затем метанол дегидратируют до диметилового эфира (ДМЭ). Затем диметиловый эфир дополнительно дегидратируют на катализаторе. Химическая реакция протекает следующим образом:



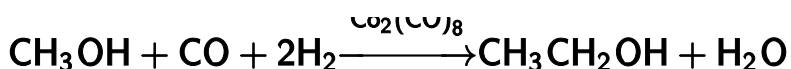
Степень превращения метанола в углеводороды с пятью или более атомами углерода составляет 80 %^[59]. Катализатором обычно является цеолит, например ZSM-5. ZSM-5 теряет свою активность из-за накопления углерода. Затем катализатор необходимо регенерировать

путём выжигания углерода при 500 ° С. Количество возможных регенераций ограничено, и в конечном итоге катализатор необходимо заменить.

Из 1000 тонн метанола в процессе будет получено 387 тонн бензина, 46 тонн сжиженного нефтяного газа, 7 тонн топливного газа и 560 тонн воды, которая рециркулируется в качестве технической воды.

Гомологизация метанола

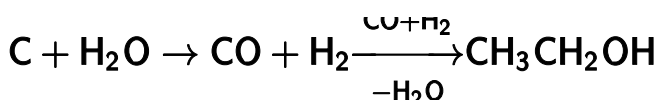
Гомологизация, то есть превращение органического соединения в свой **гомолог** путём внедрения одной или нескольких метиленовых групп, для спиртов была впервые осуществлена в **1940 году** — на основе метанола каталитическим путём под воздействием высокого давления был синтезирован **этанол** [Караханов, 1997](#):



Реакция гомологизации по своему механизму близка реакции гидроформилирования алкенов, с помощью модифицированных катализаторов **кобальта** и **рутения** и добавления йодид-ионов в качестве **промоторов** в реакции удаётся добиться выхода **этанола** 90 % [Караханов, 1997](#).

Исходный метанол также получают из окиси углерода на катализаторе на основе оксидов меди и цинка при давлении 5—10 МПа и температуре 250 °С [Караханов, 1997](#).

Общая схема выглядит следующим образом:



Побочными продуктами реакции в случае синтеза этанола будут **ацетальдегид**, **этилен** и **диэтиловый эфир**.

В 1940 году впервые была осуществлена катализируемая оксидом кобальта при давлении 600 атм реакция метанола с **синтез-газом** с образованием в качестве основного продукта этанола... Впоследствии эта реакция, названная гомологизацией, вызвала огромный интерес у химиков. Её привлекательность связана с возможностью получения этилена из **угольного** сырья. Применение в качестве катализаторов карбонила кобальта $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ позволило понизить давление до 250 атм, при этом степень превращения метанола составила 70 %, а основной продукт — **этанол** образовывался с селективностью 40 %. В дальнейшем были предложены более селективные катализаторы на основе соединений **кобальта** и **рутения** с добавками фосфиновых лигандов и было установлено, что реакцию можно ускорить с помощью введения промоторов — йодид-ионов. В настоящее время удалось достичь селективности по этанолу 90 %. Хотя механизм гомологизации до конца не

установлен, можно считать, что он близок к механизму карбонилирования метанола.

— *Караханов, 1997*

Биометанол

Промышленное разведение морского [фитопланктона](#) рассматривалось на рубеже 1980-х как одно из наиболее перспективных направлений в области получения биотоплива^[60].

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

В начале [80-х](#) рядом европейских стран совместно разрабатывался проект, ориентированный на создание промышленных систем с использованием [прибрежных](#) пустынных районов. Осуществлению этого проекта помешало общемировое снижение цен на [нефть](#).

Первичное производство [биомассы](#) осуществляется путём культивирования фитопланктона в искусственных водоёмах, создаваемых на морском побережье.

Вторичные процессы представляют собой [метановое брожение](#) биомассы и последующее [гидроксилирование метана](#) с получением метанола.

Основными доводами в пользу использования [микроскопических водорослей](#) являются следующие:

- высокая продуктивность фитопланктона (до 100 т/га в год);
- в производстве не используются ни плодородные почвы, ни пресная вода;
- процесс не конкурирует с сельскохозяйственным производством;
- [энергоотдача](#) процесса достигает 14 джоулей на стадии получения метана и 7 джоулей на стадии получения метанола;

С точки зрения получения энергии данная [биосистема](#) имеет существенные экономические преимущества по сравнению с другими способами преобразования [солнечной энергии](#).

Метанол в качестве топлива

См. также: [Экономика метанола](#)

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

Получаемый из газа метанол стоит намного дешевле мазута, бензина или керосина, при этом такое топливо наносит гораздо меньше вреда окружающей среде. Особенно перспективным является использование метанола как судового топлива. Суда с

метанольными двигателями ввели в эксплуатацию^[когда?] сразу несколько крупнейших судоходных компаний мира^[61].

Объёмная и массовая **энергоёмкость** (теплота сгорания) метанола (**удельная теплота сгорания** = 22,7 МДж/кг) на 40—50 % меньше, чем **бензина**, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и бензиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается незначительно по той причине, что высокое значение теплоты испарения метанола способствует улучшению наполнения цилиндров двигателя и снижению его теплонапряжённости, что приводит к повышению полноты сгорания спиртовоздушной смеси. В результате этого **мощность двигателя** повышается на 7—9 %, а **крутящий момент** на 10—15 %. Двигатели **гоночных автомобилей**, работающих на метаноле с более высоким **октановым числом**, чем у бензина, имеют **степень сжатия**, превышающую 15:1^{[62][63]}, в то время как в обычном **ДВС** с искровым зажиганием степень сжатия для неэтилированного **бензина** как правило, не превышает 11,5:1.

Метанол может использоваться как в классических ДВС, так и в **специальных топливных элементах** для получения электричества.

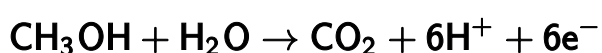
При работе классического ДВС на метаноле происходит увеличение индикаторного **КПД** по сравнению с его работой на бензине. Такой прирост вызван снижением тепловых потерь и может достигать единиц процентов.

Топливо	Плотность энергии	Смесь воздуха с топливом	Удельная энергия смеси воздуха с топливом	Удельная теплота испарения	Октановое число (RON)	Октановое число (MON)
Бензин	32 МДж/л	14,6	2,9 МДж/кг воздух	0,36 МДж/кг	91—99	81—89
Бутанол-1	29,2 МДж/л	11,1	3,2 МДж/кг воздух	0,43 МДж/кг	96	78
Этанол	19,6 МДж/л	9,0	3,0 МДж/кг воздух	0,92 МДж/кг	132	89
Метанол	16 МДж/л	6,4	3,1 МДж/кг воздух	1,2 МДж/кг	156	92

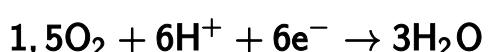
Работа топливных элементов основана на реакции **окисления** метанола на **катализаторе** в **диоксид углерода**. Вода выделяется на катоде. **Протоны** (H^+) проходят через протонообменную мембрану к катоду, где они реагируют с **кислородом** и образуют воду. **Электроны** проходят через внешнюю цепь от анода к катоду, снабжая энергией внешнюю нагрузку.

Реакции:

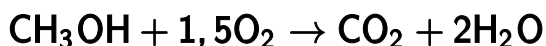
На аноде



На катоде



Общая для топливного элемента:



Недостатки

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать больше](#)

- Метанол [травит алюминий](#). Проблемным является использование алюминиевых [карбюраторов](#) и [инжекторных систем подачи топлива](#) в ДВС. Это относится в основном к метанолу-сырцу, содержащему значительные количества примесей муравьиной кислоты и формальдегида. Технически чистый метанол, содержащий воду, начинает реагировать с алюминием при температуре выше 50 °C, а с обычной углеродистой сталью не реагирует вовсе.
- [Гидрофильность](#). Метанол втягивает [воду](#), что является причиной расслоения топливных смесей бензин-метанол.
- Метанол, как и этанол, повышает пропускную способность пластмассовых испарений для некоторых [пластмасс](#) (например, плотного [полиэтилена](#)). Эта особенность метанола повышает риск увеличения эмиссии [летучих органических веществ](#), что может привести к уменьшению концентрации [озона](#) и усилению [солнечной радиации](#).
- Уменьшенная летучесть при холодной погоде: моторы, работающие на чистом метаноле, могут иметь проблемы с запуском при температуре ниже +10 °C и отличаться повышенным расходом топлива до достижения рабочей температуры. Данная проблема, однако, легко решается добавлением в метанол 10–25 % бензина.

Низкий уровень примесей метанола может быть использован в топливе существующих транспортных средств с использованием надлежащих ингибиторов коррозии. Т. н. европейская директива качества топлива (European Fuel Quality Directive) позволяет использовать до 3 % метанола с равным количеством присадок в бензине, продаваемом в Европе. Сегодня в Китае используется более 1000 млн [галлонов](#) метанола в год в качестве транспортного топлива в смесях низкого уровня, используемых в существующих транспортных средствах, а также высокоуровневые смеси в транспортных средствах, предназначенных для использования метанола в качестве топлива.

Помимо применения метанола в качестве альтернативы [бензина](#) существует технология применения метанола для создания на его базе [угольной](#) суспензии, которая в США имеет коммерческое наименование «[метакол](#)» (methacoal^[65]). Такое топливо предлагается как альтернатива [мазута](#), широко используемого для отопления зданий ([Топочный мазут](#)). Такая [суспензия](#) в отличие от [водоуглеродного топлива](#) не требует специальных котлов и имеет более высокую энергоёмкость. С экологической точки зрения такое топливо имеет меньший «[углеродный след](#)», чем традиционные варианты [синтетического топлива](#) получаемого из

угля с использованием процессов, где часть угля сжигается во время производства жидкого топлива^[66].

Применение в качестве авиационного и ракетного топлива

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

Во время [Второй мировой войны Германия](#) использовала метанол в качестве топлив и присадок к топливу, для нужд [люфтваффе](#). Система форсирования авиационного поршневого двигателя [MW 50](#) представляла собой смесь 50 % воды и 50 % метанола которая распылялась в нагнетатель авиационных двигателей, главным образом из-за её антидетонационного эффекта, позволяя создавать большее давление в цилиндрах. Её побочным эффектом было внутреннее охлаждение двигателя.

Эффект применения MW 50 был значительным. Простое включение системы позволяло двигателю поглотить больше воздуха, благодаря охлаждающему эффекту, тем самым увеличивая производительность примерно на 100 л. с. для двигателей [BMW 801](#) и [DB 605](#). В дополнение к этому MW-50 позволял нагнетателю работать на более высокой скорости и давлении, вызывая комбинированное увеличение мощности двигателей до 500 л. с. (для двигателей [Юнкерс Юмо 211](#)).

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик времён Второй мировой войны [Me-163](#) имел жидкостный ракетный двигатель, в который подавалась 80-процентная перекись водорода и жидкий катализатор (раствор перманганата калия либо смесь метанола, [гидразин-гидрата](#) и воды). В камере сгорания перекись водорода разлагалась с образованием большого объёма перегретой парогазовой смеси, создавая мощную реактивную тягу.

Применение как добавки к бензину

Метанол возможно добавлять в [бензин](#), повышая его [октановое число](#). При этом в европейских странах, США, Канаде, Японии, Бразилии и Австралии допустимый объём добавленного в бензин метанола не превышает единиц процентов (в разных странах — по-разному), в Китае ограничений на добавление метанола в бензин нет, а в ряде стран оно запрещено. В России этот вопрос не регулируется^[67].

См. также

- [Экономика метанола](#)

Примечания

- <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0397.html> (<https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0397.html>)

2. *David R. Lide, Jr. Basic laboratory and industrial chemicals* (англ.): A CRC quick reference handbook — CRC Press, 1993. — ISBN 978-0-8493-4498-5
3. <https://sites.google.com/site/ellesmerealevelchemistry/module-3-periodic-table-energy/3-2-physical-chemistry-1/3-2-1-enthalpy-changes/3-2-1-d-enthalpy-change-definitions> (<https://sites.google.com/site/ellesmerealevelchemistry/module-3-periodic-table-energy/3-2-physical-chemistry-1/3-2-1-enthalpy-changes/3-2-1-d-enthalpy-change-definitions>)
4. по ГОСТ 12.1.005-88
5. *Methanol Poisoning Overview* (<http://www.antizol.com/mpoisono.htm>) (англ.). www.antizol.com. Дата обращения: 5 августа 2025. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111005043548/http://www.antizol.com/mpoisono.htm>) 5 октября 2011 года.
6. CDC, 2011, Emergency Response.
7. *Robert Boyle, donor DSI Burndy Library. The sceptical chymist or, Chymico-physical doubts & paradoxes : touching the spagyrist's principles commonly call'd hypostatical, as they are wont to be propos'd and defended by the generality of alchymists. Whereunto is praemis'd part of another discourse relating to the same subject* (<https://archive.org/details/scepticalchymis00BoylA?view=theater>) (англ.). — London : Printed by J. Cadwell for J. Crooke ..., 1661. — P. 192—195. — 472 p.
8. *Methanol* (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol>) (англ.). pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. National Center for Biotechnology Information. Дата обращения: 23 января 2026.
9. Розенгарт, Егоров, Бережной, 1981.
10. http://www.epa.gov/chemfact/s_methan.txt Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150413093753/http://www.epa.gov/chemfact/s_methan.txt) от 13 апреля 2015 на Wayback Machine B. Acute Toxicity 2. Animals — Oral LD50
11. Vale A. Methanol // *Medicine*. — 2007. — Т. 35, № 12. — С. 633—634. — doi:10.1016/j.mpmed.2007.09.014 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.mpmed.2007.09.014>) .
12. *Methanol Poisoning Overview* (<http://www.antizol.com/mpoisono.htm>) . Antizol. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111005043548/http://www.antizol.com/mpoisono.htm>) 5 октября 2011 года.
13. http://www.epa.gov/chemfact/s_methan.txt Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150413093753/http://www.epa.gov/chemfact/s_methan.txt) от 13 апреля 2015 на Wayback Machine «Humans — Ingestion of 80 to 150 mL of methanol is usually fatal to humans (HSDB 1994).»
14. *Methanol (CASRN 67-56-1)* (<http://www.epa.gov/iris/subst/0305.htm>) . Дата обращения: 29 июля 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121205004930/http://www.epa.gov/iris/subst/0305.htm>) 5 декабря 2012 года.

15. (Роспотребнадзор). № 1269. Метанол (метиловый спирт) // ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=9967) / утверждены А.Ю. Поповой. — Москва, 2018. — С. 90. — 170 с. — (Санитарные правила). — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20200612125827/https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=9967) 12 июня 2020 года.]
16. ГОСТ 9805-84 «Спирт изопропиловый. Технические условия».
17. Nordoc.ru — ГН 2.1.6.695-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (<https://web.archive.org/web/20120517041905/http://nordoc.ru/doc/5-5944>) . Дата обращения: 24 января 2012. Архивировано из оригинала (<http://nordoc.ru/doc/5-5944>) 17 мая 2012 года.
18. May J. Odor Thresholds of Solvents for Assessment of Solvent Odors in the Air (нем.) // Staub, Reinhaltung der Luft. — Düsseldorf: VDI-Verlag GmbH, 1966. — Bd. 26. — S. 385–389. — ISSN 0039-0771 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0039-0771>) . Цитируется по: Office of Air Quality Planning and Standards. Reference Guide To Odor Thresholds For Hazardous Air Pollutants Listed In The Clean Air Act Amendments Of 1990 (<https://cfpub.epa.gov/ncea/risk/hhra/recordisplay.cfm?deid=40610>) (англ.). — Research Triangle Park, North Carolina: United States Environmental Protection Agency, 1992. — P. 2.22 (54). — 89 p. — (EPA600/R-92/047). — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211021143249/http://cfpub.epa.gov/ncea/risk/hhra/recordisplay.cfm?deid=40610>) 21 октября 2021 года.]
19. Острые отравления (<http://www.med2000.ru/cito/otravl2.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20070328192742/http://www.med2000.ru/cito/otravl2.htm>) от 28 марта 2007 на Wayback Machine // Электронное справочное руководство для врача скорой медицинской помощи
20. Алкогольдегидрогеназа млекопитающих — объект молекулярной медицины (<http://www.inbi.ras.ru/ubkh/43/ashmarin.pdf>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111018012106/http://www.inbi.ras.ru/ubkh/43/ashmarin.pdf>) 18 октября 2011 года. // Успехи биологической химии. 2003. Т. 43. С. 3–18
21. Ferri Fred F. Ferri's Clinical Advisor 2017: 5 Books in 1 (<https://books.google.com/books?id=rRhCDAAQBAJ&pg=PA794>) (англ.). — Elsevier Health Sciences, 2016. — P. 794. — ISBN 9780323448383. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230110020409/https://books.google.com/books?id=rRhCDAAQBAJ&pg=PA794>) 10 января 2023 года.]
22. Os esquecidos do metílico (<https://web.archive.org/web/20160303185501/http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-sociedade/gh/esquecidos-do-metilico/idEdicion-2010-09-27/idNoticia-593940>) (галис.). Galicia Hoxe. Дата обращения: 23 июня 2015. Архивировано из оригинала (<http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-sociedade/gh/esquecidos-do-metilico/idEdicion-2010-09-27/idNoticia-593940>) 3 марта 2016 года.

23. [Vuelve el caso del alcohol adulterado \(http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/vigo/2014/11/09/vuelve-alcohol-adulterado/0003_201411V9C6991.htm\)](http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/vigo/2014/11/09/vuelve-alcohol-adulterado/0003_201411V9C6991.htm) (исп.). La Voz de Vigo. Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200727163410/https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/vigo/2014/11/09/vuelve-alcohol-adulterado/0003_201411V9C6991.htm) 27 июля 2020 года.
24. [Deaths From Illegal Liquor Rise to 308 in Southern India \(https://www.nytimes.com/1981/07/10/world/deaths-from-illegal-liquor-rise-to-308-in-southern-india.html\)](https://www.nytimes.com/1981/07/10/world/deaths-from-illegal-liquor-rise-to-308-in-southern-india.html) (англ.) // The New York Times. — 1981. — 10 July. — P. 3. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220721094052/https://www.nytimes.com/1981/07/10/world/deaths-from-illegal-liquor-rise-to-308-in-southern-india.html>) 21 июля 2022 года.
25. Hanumantharaya C H (14 декабря 2012). [The Big Hooch Tragedy \(http://talkmag.in/cms/columns/crimefolio/item/421-the-big-hooch-tragedy\)](http://talkmag.in/cms/columns/crimefolio/item/421-the-big-hooch-tragedy) . No. Bangalore. Talk Magazine. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150104095842/http://talkmag.in/cms/columns/crimefolio/item/421-the-big-hooch-tragedy>) 4 января 2015. Дата обращения: 20 декабря 2016.
26. Roberto Suro (9 апреля 1986). [Italy acting to end the sale of methanol-tainted wine \(https://www.nytimes.com/1986/04/09/world/italy-acting-to-end-the-sale-of-methanol-tainted-wine.html\)](https://www.nytimes.com/1986/04/09/world/italy-acting-to-end-the-sale-of-methanol-tainted-wine.html) . New York Times. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170703232535/http://www.nytimes.com/1986/04/09/world/italy-acting-to-end-the-sale-of-methanol-tainted-wine.html>) 3 июля 2017. Дата обращения: 20 декабря 2016.
27. *Rupert Millar*. [Italian methanol scandal \(https://www.thedrinksbusiness.com/2011/08/top-10-wine-scandals/7/\)](https://www.thedrinksbusiness.com/2011/08/top-10-wine-scandals/7/) . thedrinksbusiness.com (17 августа 2011). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170708022231/https://www.thedrinksbusiness.com/2011/08/top-10-wine-scandals/7/>) 8 июля 2017 года.
28. [122 salvadoreños mueren tras ingerir aguardiente adulterado con metanol \(http://elpais.com/diario/2000/10/13/sociedad/971388002_850215.html\)](http://elpais.com/diario/2000/10/13/sociedad/971388002_850215.html) (исп.). El País (13 октября 2000). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160816180249/http://elpais.com/diario/2000/10/13/sociedad/971388002_850215.html) 16 августа 2016 года.
29. [10 días sin alcohol -- Ley seca en El Salvador \(http://www.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/13/mundo5.html\)](http://www.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/13/mundo5.html) (исп.). La Nación (13 октября 2000). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано (https://archive.today/20161220171846/http://www.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/13/mundo5.html) 20 декабря 2016 года.
30. [Licor "Trueno" no contenía metanol, revela Fiscalía \(http://archivo.elsalvador.com/noticias/2001/8/21/NACIONAL/nacio6.html\)](http://archivo.elsalvador.com/noticias/2001/8/21/NACIONAL/nacio6.html) (исп.). El Diario de Hoy (21 августа 2001). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160807080313/http://archivo.elsalvador.com/noticias/2001/8/21/NACIONAL/nacio6.html>) 7 августа 2016 года.

31. В Чехии расследуют историю о массовом отравлении контрафактным алкоголем (<http://ovesti.ru/world/7736-v-chehii-rassleduyut-istoriyu-o-massovom-otrvlenii-kontrafaktnym-alkogolem.html>) . Дата обращения: 27 сентября 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121115185715/http://ovesti.ru/world/7736-v-chehii-rassleduyut-istoriyu-o-massovom-otrvlenii-kontrafaktnym-alkogolem.html>) 15 ноября 2012 года.
32. Последний пациент из отравившихся "Боярышником" пошел на поправку (<https://ria.ru/incidents/20170113/1485624389.html>) . РИА Новости (13 января 2017). Дата обращения: 29 января 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170202060927/https://ria.ru/incidents/20170113/1485624389.html>) 2 февраля 2017 года.
33. Архивированная копия (<https://apnews.com/6e04783f95139b5f87a5febe28d72015>) . Дата обращения: 28 марта 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200328075717/https://apnews.com/6e04783f95139b5f87a5febe28d72015>) 28 марта 2020 года.
34. В Турции от отравления алкоголем умерли 37 мигрантов из Туркмении (<https://regnum.ru/news/2892984>) . ИА REGNUM. Дата обращения: 7 июня 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230607075759/https://regnum.ru/news/2892984>) 7 июня 2023 года.
35. Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35 (<https://www.interfax.ru/russia/797087>) . Interfax.ru. Дата обращения: 16 октября 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211016050050/https://www.interfax.ru/russia/797087>) 16 октября 2021 года.
36. От отравления метанолом погибли жители трёх городов Урала (<https://regnum.ru/news/accidents/3399914.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20211017172050/https://regnum.ru/news/accidents/3399914.html>) от 17 октября 2021 на Wayback Machine // Regnum, 17 октября 2021
37. Массовые отравления метанолом можно предотвратить при помощи добавок. Почему это не делается? (<https://www.bbc.com/russian/features-58971890>) — «Через неделю появились новости об отравлении в Свердловской области: выпив водку с метанолом, погибли 24 человека.» Дата обращения: 29 октября 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211029101247/https://www.bbc.com/russian/features-58971890>) 29 октября 2021 года.
38. Число погибших после употребления смертельного сидра достигло 47 человек (<https://78.ru/news/2023-09-20/chislo-pogibshih-posle-upotrebleniya-smertelnogo-sidra-dostiglo-47-chelovek/>) . 78.ru. Дата обращения: 29 декабря 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231229132841/https://78.ru/news/2023-09-20/chislo-pogibshih-posle-upotrebleniya-smertelnogo-sidra-dostiglo-47-chelovek/>) 29 декабря 2023 года.
39. Паленая чача из Сочи убивает туристов (<https://ura.news/news/1052976713/>)
40. Названа причина массового отравления чачей в Адлере (<https://www.gazeta.ru/social/news/2025/08/08/26450564.shtml>)

41. Десятки погибших, тысяча литров суррогата: Что известно об отравлении метанолом в Ленобласти (<https://rg.ru/2025/09/27/reg-szfo/desiatki-smertej-ot-surrogata-v-lenoblasti-pod-robnosti-dela-ob-otravlenii-metanolom.html>)
42. Поражение нервной системы и слепота: чем еще грозит незамерзайка с метанолом (<https://www.zr.ru/content/news/962077-porazhenie-nervnoj-sistemy-i-sl/>) . *zr.ru*. Дата обращения: 9 ноября 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20241109122203/https://www.zr.ru/content/news/962077-porazhenie-nervnoj-sistemy-i-sl/>) 9 ноября 2024 года.
43. Каррер П. Курс органической химии. — 1960. — С. 117.
44. Yuri L. Dorokhov, Gleb I. Kiryanov, Vyacheslav S. Kosorukov, Ekaterina V. Sheshukova, Tatiana V. Komarova. Dietary Methanol Regulates Human Gene Activity (<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102837>) (англ.) // PLOS One. — Public Library of Science, 2014-07-17. — Vol. 9, iss. 7. — P. e102837. — ISSN 1932-6203 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1932-6203>) . — doi:10.1371/journal.pone.0102837 (<https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0102837>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220215110451/https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0102837>) 15 февраля 2022 года.
45. Источник (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5028366/>) . Дата обращения: 24 декабря 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20241231082835/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5028366/>) 31 декабря 2024 года.
46. Умнов, 2011.
47. М.М.Караваев, В.Е.Леонов, И.Г. Попов, Е.Т.Шепелев. Технология синтетического метанола. — Москва: Химия, 1984. — 239 с.
48. Караханов, 1997
49. Метанол (<http://chemcomplex.ru/methanol/>) . Дата обращения: 26 апреля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220819174516/http://chemcomplex.ru/methanol/>) 19 августа 2022 года.
50. Yurieva T.M. et al. Mechanisms for hydrogenation of acetone to isopropanol and of carbon oxides to methanol over copper-containing oxide catalysts (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138116996002725>) : [apx. (<https://web.archive.org/web/20150924185833/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138116996002725>) 24 сентября 2015] // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. — 1996. — Vol. 113, no. 3. — С. 455—468.
51. Мановян. Технология переработки природных энергоносителей. — М.: Химия, 2004. — 456 с. — ISBN 5-98109-004-9. — ISBN 5-9532-0219-97.

52. Hahn H.-D., Dämbkes G., Rupprich N., Bahl H., Frey G. D. Butanols // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. — Wiley. — 2013. — doi:10.1002/14356007.a04_463.pub3 (https://dx.doi.org/10.1002%2F14356007.a04_463.pub3) .
53. 6 вопросов о метаноле (<https://www.eastrussia.ru/material/6-voprosov-o-metanole/>) . Дата обращения: 26 апреля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230426093011/https://www.eastrussia.ru/material/6-voprosov-o-metanole/>) 26 апреля 2023 года.
54. Метанол (<https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141799-metanol/>) . Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230430095023/https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141799-metanol/>) 30 апреля 2023 года.
55. МЕТАНОЛА В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (<https://core.ac.uk/download/pdf/84122514.pdf> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)
56. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47
57. Биодизель (<https://web.archive.org/web/20100821113501/http://www.bioethanol.ru/biodiesel/>) . Российская Национальная Биотопливная Ассоциация. Дата обращения: 12 сентября 2010. Архивировано из оригинала (<http://www.bioethanol.ru/biodiesel/>) 21 августа 2010 года.
58. DKRW Selects ExxonMobil's Methanol-to-Gasoline (MTG) Technology for Coal-to-Liquids Project (<http://www.greencarcongress.com/2007/12/dkrw-selects-ex.html>) . Green Gas Congress (17 декабря 2007). Дата обращения: 14 июня 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180521001010/http://www.greencarcongress.com/2007/12/dkrw-selects-ex.html>) 21 мая 2018 года.
59. THE PRODUCTION OF METHANOL AND GASOLINE (<http://www.nzic.org.nz/ChemProcesses/energy/7D.pdf>) . New Zealand Institute of Chemistry. Дата обращения: 14 июня 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180127124111/http://nzic.org.nz/ChemProcesses/energy/7D.pdf>) 27 января 2018 года.
60. Waganer K. Mariculture on land. — Biomass, 1981
61. Метанол: нефтяной кризис дает новые шансы (http://www.ruschemunion.ru/upload/word/metanol_neftyanoi_krizis.pdf) . Дата обращения: 26 апреля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230426101019/http://www.ruschemunion.ru/upload/word/metanol_neftyanoi_krizis.pdf) 26 апреля 2023 года.
62. Ethanol and Energy Independence (<http://americanenergyindependence.com/ethanol.aspx>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150109125625/http://americanenergyindependence.com/ethanol.aspx>) от 9 января 2015 на Wayback Machine — Journey to Energy Independence
63. Pierre Duret. *New Generation of Engine Combustion Processes for the Future?* / 2002

64. Internal Combustion Engines, Edward F. Obert, 1973
65. Energy Citations Database (ECD) — Document #6329346 (https://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=6329346) . Дата обращения: 10 декабря 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120112073227/http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=6329346) 12 января 2012 года.
66. Метанол спасет человечество от перегрева (https://www.ng.ru/ng_energiya/2021-10-11/13_8274_methanol.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20211024161949/http://www.ng.ru/ng_energiya/2021-10-11/13_8274_methanol.html) от 24 октября 2021 на Wayback Machine // Независимая газета. — 11.10.2021
67. Увеличить выпуск бензина в России можно с помощью метанола, но оправданны ли риски (<https://rg.ru/2025/09/21/a-dobavim-spirta.html>) . Российская газета (21 сентября 2025). Дата обращения: 21 сентября 2025.

Литература

- Розенгарт В. И.; Егоров Ю. Л., Бережной Р. В. (суд.). Метиловый спирт // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — Т. 15 : Меланома — Мудров. — С. 108—110. — 576 с. : ил.
- ГОСТ 2222-95 : Метанол технический
- Спирты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Караханов, Э. А. Синтез-газ как альтернатива нефти (http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9712_065.pdf) : Ч. II. Метанол и синтезы на его основе : [апр. (https://web.archive.org/web/20181117192956/http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9712_065.pdf) 17 ноября 2018] // Соросовский образовательный журнал. — 1997. — № 12. — С. 65—69.
- Methanol: Systemic Agent (https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750029.html) : [англ.] : [апр. (https://web.archive.org/web/20090423005724/http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750029.html) 23 апреля 2009] / Content source: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) // CDC. — 2011. — 12 May.
- Умнов, И. Измерение фундаментальных постоянных при помощи метанола (<http://starmission.ru/blog/universe/326.html>) // Star Mission. — 2011. — 14 июня.

Ссылки

- Мингазов, Г. Метанол убивает человека и природу (<http://bellona.ru/2007/07/13/metanol-ubivayet-cheloveka-i-prirodu/>) // Беллона. — 2007. — 13 июля.

[Сообщить об ошибке](#)